

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)**

**Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии**

**О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №2
«Метод ломаных»**

Обучающийся: Толстухина Ксения Александровна, 467733, К3239, поток 1.2

Санкт-Петербург,
2026

Задание

Разработайте программу на языке Python или подобном (C++, Java...), которая будет решать задачу поиска глобального экстремума для заданной функции на заданном отрезке.

На вход программа принимает:

- строку одномерной функции (она заведомо должна являться липшицевой),
- координаты концов отрезка (вещественные числа),
- точность вычисления eps (например, 0,01).

На выходе она выполняет:

- визуализацию графика исходной функции, вспомогательных функций
- приближенное значение аргумента
- минимального значения функции,
- число пробовавшихся итераций,
- потраченной время

Пример

Функция Экли

```
Ввод данных
Введите f(x) = -20*exp(-0.2*abs(x)) - exp(cos(2*pi*x)) + 20 + e
Введите через пробел границы a, b и eps: -4 6 0.01
Введите L: 21.08
```

```
Результаты:
Функция: f(x) = -20*exp(-0.2*abs(x)) - exp(cos(2*pi*x)) + 20 + e
Отрезок: [-4.0, 6.0]
Точность eps: 0.01
Константа L: 21.08

Количество итераций: 43
Время: 10,824 мс
Количество пробных точек: 45

Найденный x*: -0,00003344
Значение f(x*): 0,00013383
```

